

Celestial Mechanics Project 2 : Yoo(2013)

2022311224 이진진

Abstract

프로젝트1의 Palmer(2006) 논문에 이어서 프로젝트2에서는 Yoo(2013)의 논문을 리뷰하고자 한다. 첫 번째 프로젝트에서는 하나의 위성의 연료 소비량을 최소화하여 최적으로 제어하는 방법에 대해 알아보았다면 이번에는 여러 위성들의 연료 사용량을 균형화하는데 초점을 맞추어볼 것이다. 여러 위성의 연료 균형을 다루는 문제는 매우 중요한데 하나의 위성이라도 연료를 모두 소진한다면 임무 수명 자체가 줄어들어 미션 수행에 타격을 입기 때문이다. 하지만 연료의 균형을 이루는 것과 연료의 소모량을 최소화하는 것은 항상 일치하지는 않기 때문에 이 두 가지 요소를 적절히 조절하여 임무 시간을 최대화하는 것이 최종적으로 다루어야 할 문제이다. 본 논문에서는 중력장 내에서 편대를 이루는 위성들을 배치할 때 하나 또는 여러 위성의 연료를 최적화하는 방법뿐만 아니라 이를 확장하여 위성 간의 연료를 균형화하는 방법을 다룬다. 그리하여 각 위성의 연료가 모두 소진되어 편대비행을 하는 위성군 전체의 수명이 줄어드는 것을 막을 수 있도록 재배치하는 것이 궁극적인 목표이다. 앞서 언급한 두 논문에서는 5가지의 명제를 제시하여 임의의 초기궤도 및 최종궤도에 대해 최적화된 재배치 수행 시 천이 시간 및 비용을 최소화하는 문제에 대한 분석을 다룬다.

Introduction

위성에 탑재된 OBC 성능 및 자율 궤도 또는 자세제어에 대한 기술이 발전함에 따라 값비싸고 큰 단일 위성 대신 최근에는 큐브위성과 같이 작은 위성을 여러 대 이용하는 위성군 형태의 임무가 늘어나고 있다. 이처럼 위성을 여러 대 이용하는 편대비행의 임무 기간을 최대화하기 위해 개별 위성들의 연료를 최적화하는 것뿐만 아니라 전체 위성들 간의 연료 균형이 필수로 자리 잡고 있다. 앞서 기술한 것처럼 연료의 최적화 및 균형은 서로 상충하는 관계이므로 각각의 요인을 모두 충족하는 것을 목표로 하며 이를 위해 연료량을 최적화하는 문제는 선형화된 Hill dynamics와 performance index(목적함수)를 사용하고, 재배치에 대한 문제는 Palmer 논문의 해석적인 해를 활용한다.

Method

1) Fuel-optimal control problem for relative motion in a central gravity field

1.1) Linearized dynamics of relative motion in a central gravity field

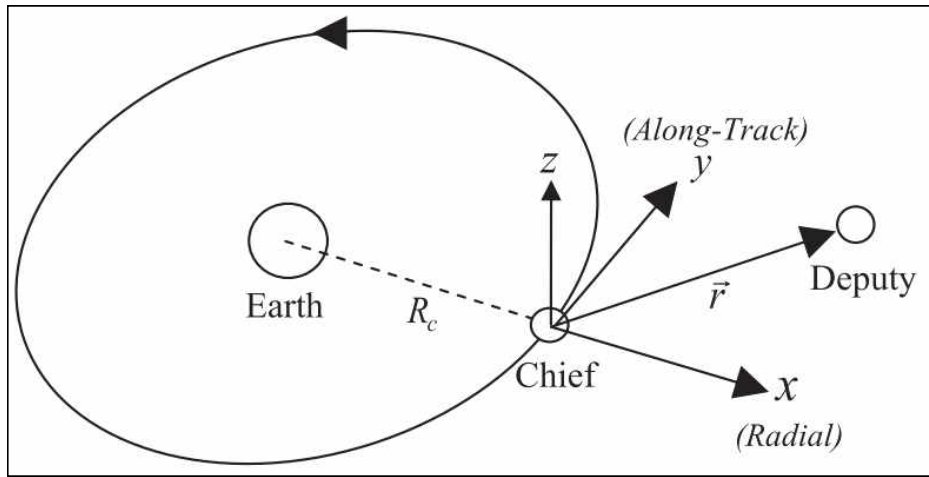


figure1. Relative motion in the local-vertical-local-horizontal (LVLH) plane

위의 그림은 Local-Vertical-Local-Horizontal(LVLH) 좌표계에서 x , y , z 가 각각 radial, along-track, cross-track 운동을 의미하며 지구 중력권에서 기준 원 궤도에 대해 위성의 상대운동을 나타내면 식(1)과 같이 표현된다.

$$\begin{cases} T_x = \ddot{x} - 2\Omega\dot{y} - \Omega^2(R_c + x) + \frac{\mu}{r^3}(R_c + x) \\ T_y = \ddot{y} + 2\Omega\dot{x} - \Omega^2y + \frac{\mu}{r^3}y \\ T_z = \ddot{z} + \frac{\mu}{r^3}z \end{cases} \quad (1)$$

μ : 표준 중력상수

R_c : 기준 원 궤도의 반경

$\Omega = \sqrt{\frac{\mu}{R_c^3}}$: 기준 원 궤도에 대한 각속도

$$r = \sqrt{(x + R_c)^2 + y^2 + z^2}$$

T_x, T_y, T_z : 각 축 별 추력 가속도 성분

본 프로젝트에서는 $R_c=7,000\text{km}$ 로 두었으며 간편한 단위 환산을 위해 Canonical scaling을 이용하여 $DU = R_c$, $TU = \frac{1}{\Omega}$ 로 계산한다. 또한 외력이 없다는 가정을 하여 추력이 없는 상태의 평형점($x=y=z=0$)에 대해 선형화를 수행하면 HCW방정식인 식(2)를 얻게 된다.

$$\begin{cases} T_x = \ddot{x} - 2\dot{y} - 3x \\ T_y = \ddot{y} + 2\dot{x} \\ T_z = \ddot{z} + z \end{cases} \quad (2)$$

위의 식에서 알 수 있듯이 radial/along-track인 x , y 는 coupled되어 있고 cross-track motion인 z 에 대해서만 decoupled된 상태이다. 추력이 없다고 가정할 때 식(3)의 State Transition Matrix(STM)을 이용하여 시간에 대한 위성의 위치 및 속도 변화를 알 수 있다. In-Plane motion인 x 와 y 에 대해서는 동시에, Out-of-plane인 z 에 대해서는 개별로 작성하였다. ^기호는 별다른 추력 없이 중력만 작용할 때의 상태를 의미한다.

$$\begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{\dot{x}} \\ \hat{y} \\ \hat{\dot{y}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 3\cos t_f & \sin t_f & 0 & 2(1 - \cos t_f) \\ 3\sin t_f & \cos t_f & 0 & 2\sin t_f \\ -6(t_f - \sin t_f) - 2(1 - \cos t_f) & 1 - (3t_f - 4\sin t_f) & 0 & 0 \\ -6(1 - \cos t_f) & -2\sin t_f & 0 & -(3 - 4\cos t_f) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ y \\ \dot{y} \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \hat{z} \\ \hat{\dot{z}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t_f & \sin t_f \\ -\sin t_f & \cos t_f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_0 \\ \dot{z}_0 \end{bmatrix}$$

1.2) Formulation of fuel-optimal control problem

논문의 Problem 2.1에서는 적절한 Boundary Condition들이 주어졌을 때, quadratic performance index(목적함수)인 식(4)를 최소화하고자 한다. 이 때, circular Hill dynamics 식(2)와 Boundary Conditions를 따른다. 저추력 엔진의 경우 연료 소모량은 추력 가속의 제곱의 합을 시간에 대해 적분한 것으로 표현되므로 식(4)의 형태로 나타내어진다.

$$J = \int_0^{t_f} [T_x(t)^2 + T_y(t)^2 + T_z(t)^2] dt \quad (4)$$

우리는 Project 1에서 Palmer의 Fourier expansion을 이용하여 초기 및 최종 상태가 주어진 rendezvous 형태의 Boundary Condition에 대한 해석적인 해를 구했다. 추력을 Fourier expansion을 통해 최적제어 문제를 파라미터 최적화 문제로 변형시킨 후에 Quadratic performance index를 Fourier 계수로 편미분하여 J 를 최소화하는 계수를 구한다. 그 결과 J 에 대한 항은 식(5)와 같은 형태로 표현되고 위 과정을 거쳐 얻게 되는 연료 소비량(목적함수)의 최솟값은 식(6)과 같다. 이를 통해 정의된 $\lambda_0 \sim \lambda_5$ 와 D 는 식(7)과 식(8)에 기술하였다.

$$J = \frac{1}{2} (K_0 \lambda_0 + K_1 \lambda_1 + K_2 \lambda_2 + K_3 \lambda_3 + K_4 \lambda_4 + K_5 \lambda_5) \quad (5)$$

$$\begin{cases} K_0 = (\dot{z}_f - \hat{z}_f) \cot\left(\frac{t_f}{2}\right) + (z_f - \hat{z}_f) \\ K_1 = (\dot{z}_f - \hat{z}_f) - (z_f - \hat{z}_f) \cot\left(\frac{t_f}{2}\right) \\ K_2 = 2(x_f - \hat{x}_f) + (\dot{y}_f - \hat{y}_f) \\ K_3 = \left[\frac{3}{2} (x_f - \hat{x}_f \right. \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} \lambda_0 = 2K_0 \frac{1 - \cos t_f}{t_f + \sin t_f} \\ \lambda_1 = 2K_1 \frac{1 - \cos t_f}{t_f - \sin t_f} \\ \lambda_2 = \frac{2}{t_f} (K_2 - \lambda_3) \\ \lambda_3 = \left\{ \frac{t_f}{4} \left(\frac{t_f + \sin t_f}{1 - \cos t_f} \right) + \frac{t_f}{16} \left(\frac{t_f - \sin t_f}{1 - \cos t_f} \right) - 1 \right\}^{-1} \end{cases} \quad (7)$$

$$D = \frac{1}{6} \left\{ \frac{t_f - \sin t_f}{1 - \cos t_f} + \frac{1}{4} \frac{t_f + \sin t_f}{1 - \cos t_f} \right\} \left(\frac{t_f}{2} + \frac{8}{3t_f} \right) - \frac{4}{t_f} \left(\frac{t_f}{2} \cot\left(\frac{t_f}{2}\right) - \frac{4}{3} \right)^2 \quad (8)$$

식(6)의 K는 위성이 천이시간(t_f)안에 최종위치에 도착하는 것을 보장하는 Boundary Condition 을 의미하며 식(7)의 λ 는 Lagrange multipliers를 뜻한다. 또한 앞의 페이지에 기술한 내용과 마찬가지로 $\hat{x}_f$ 는 추력 없이 중력만 존재할 때 위성이 최종 위치에 도달하는 상태를 의미한다.

2) Individual fuel optimality and gross fuel consumption for formation reconfiguration

이번 장에서는 각 위성의 연료 최적화(Individual fuel optimality)와 총 연료 소비(gross fuel consumption)의 특징을 살펴본다. 여기서 다루어 볼 궤도는 PCO(Projected Circular Orbit)라고 하며, 한 궤도에서 다른 궤도로 이동하는 경우에 대해 다룬다. 본 논문에서는 서로 다른 크기의 PCO 상에서 편대비행을 수행하는 위성들의 재배치를 위한 기동을 아래의 5가지로 나누어 소개하고 있으며 각각에 대한 결과는 다음과 같다.

- ① **Two optimal departure phases are generally determined as a function of transfer time.**
: 두 최적 출발 상태는 일반적으로 천이시간의 함수로 나타난다.
- ② **There exist special transfer times such that individual fuel consumption is optimally uniform for all phase angles.**
: 모든 위상 각에 대하여, 위성 각각의 연료 소비가 최적으로 균일한 특정 천이시간이 존재한다.
- ③ **Before and after those transfer times, the optimal departure phase exhibits discontinuity.**
: 이 특정 천이시간 전후로 최적 출발 상태의 위상은 불연속하다.
- ④ **The total fuel expenditure for a group of three or more spacecraft is constant for relatively same configuration with respect to the departure phase.**
: '상대적으로 균등한 각각의 출발 상태'에 대해서 3대 이상의 위성의 총 연료 소비량은 일정하다.
- ⑤ **The average fuel burning per satellite is identical for an arbitrary number of spacecraft in relatively same configuration with respect to the departure phase.**
: '상대적으로 균등한 각각의 출발 상태'에 대해서 각 위성의 평균 연료 소비량은 일정하다.

2.1) Boundary Conditions representing projected circular orbit

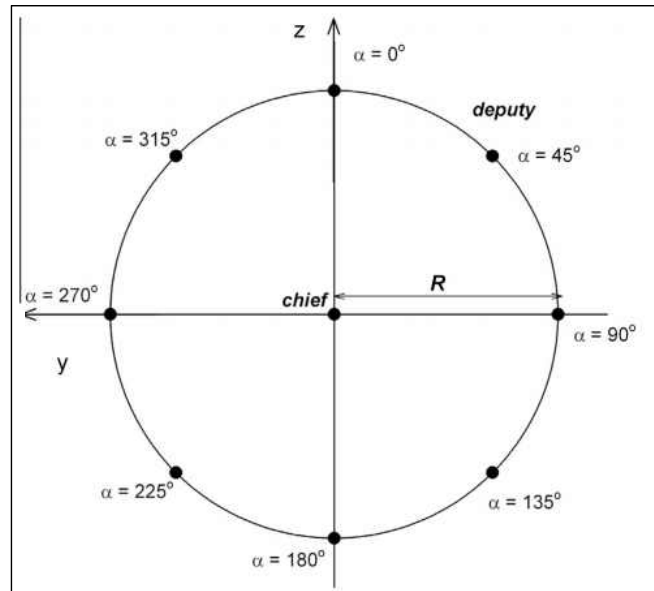


figure2. Phase angle definition of the projected circular formation (yz-plane)

PCO는 HCW 방정식의 해 중에서도 특수한 주기 궤도인데 radial 방향 즉, YZ평면에 투영된 원 궤도 figure2를 보면 이해하기 쉽다. 위성은 PCO의 임의의 위치에 존재할 수 있으며 PCO의 원점에는 추력이 없는 상태의 chief 위성이 위치한다고 가정한다. R은 PCO의 반지름, α 는 +Z축의 방향에서 시계방향으로 측정한 phase angle이다. 이 때, 위성의 초기위치 및 초기속도는 삼각함수를 이용하여 식(9)로 정의될 수 있고 최종시각을 t_f 로 정의하여 위상 각에 최종시각만 추가하면 최종위치 및 최종속도도 식(10)과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} x_0 = \frac{1}{2}R\cos\alpha \\ \dot{x}_0 = -\frac{1}{2}R\sin\alpha \\ y_0 = -R\sin\alpha \\ \dot{y}_0 = -R\cos\alpha \\ z_0 = R\cos\alpha \\ \dot{z}_0 = -R\sin\alpha \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} \hat{x}_f = \frac{1}{2}R\cos(\alpha + t_f) \\ \dot{\hat{x}}_f = -\frac{1}{2}R\sin(\alpha + t_f) \\ \hat{y}_f = -R\sin(\alpha + t_f) \\ \dot{\hat{y}}_f = -R\cos(\alpha + t_f) \\ \hat{z}_f = R\cos(\alpha + t_f) \\ \dot{\hat{z}}_f = -R\sin(\alpha + t_f) \end{cases} \quad (10)$$

2.2) Optimal reconfiguration between projected circular orbits

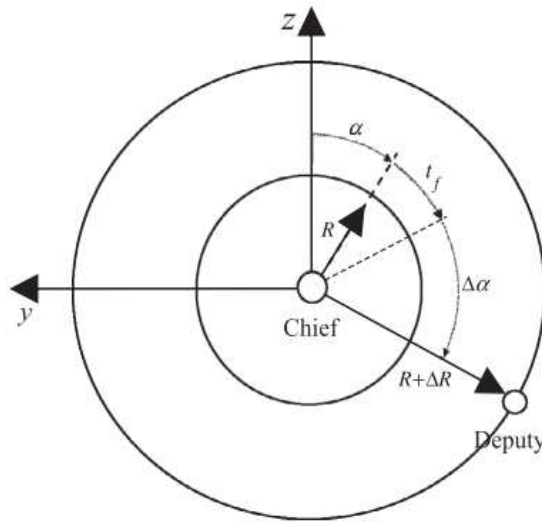


figure3. Configuration parameters for maneuvers between PCOs

Figure3과 같이 작은 반경을 가지는 PCO에 출발지점, 큰 반경을 가지는 PCO에 도착지점이 있고 두 지점을 이동하는 데 걸리는 이동 시간이 주어져 있으며 논문에서는 이를 총 5가지의 parameter (α , $\Delta\alpha$, R , ΔR , t_f)로 제시한다. 최종위치 α_f 는 추력에 의한 변화량 $\Delta\alpha$ 와 자연적인 움직임에 의한 변화량 t_f 의 합이므로 $\alpha_f = \alpha + \Delta\alpha + t_f$ 으로 표현될 수 있으며 이를 통해 초기 및 최종 Boundary Conditions를 다시 기술하면 식(10)을 다른 형태인 식(11)으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} x_f = \frac{1}{2}(R + \Delta R)\cos(\alpha + \Delta\alpha + t_f) \\ \dot{x}_f = -\frac{1}{2}(R + \Delta R)\sin(\alpha + \Delta\alpha + t_f) \\ y_f = -(R + \Delta R)\sin(\alpha + \Delta\alpha + t_f) \\ \dot{y}_f = -(R + \Delta R)\cos(\alpha + \Delta\alpha + t_f) \\ z_f = (R + \Delta R)\cos(\alpha + \Delta\alpha + t_f) \\ \dot{z}_f = -(R + \Delta R)\sin(\alpha + \Delta\alpha + t_f) \end{cases} \quad (11)$$

Propositions

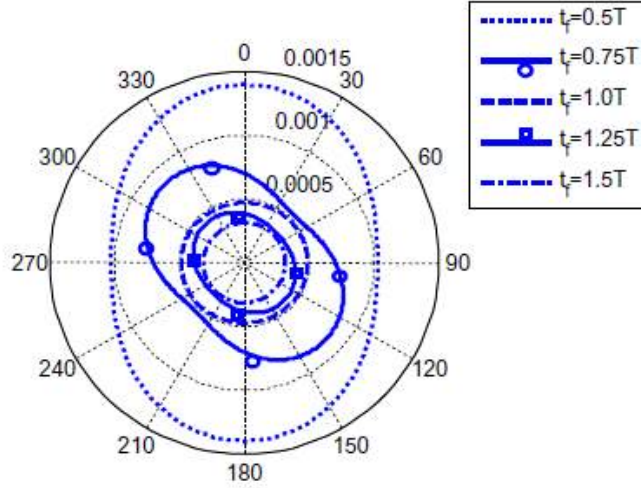
1) proposition1 : Minimum fuel index for resizing PCOs

첫 번째 문제는 'Minimum fuel index for resizing PCOs'이고 식(11)의 Boundary Condition 으로 풀이한다. 식(9), (10), (11)으로 표현된 함수들을 Palmer(2006)의 성능지수 함수인 식 (6), (7)에 대입하면 다음과 같이 연료 소모량을 앞서 언급한 다섯 개의 매개변수로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} J(\alpha, \Delta\alpha, R, \Delta R, t_f) &= A(t_f) \left[R \sin\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \sin\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right]^2 \\ &\quad + B(t_f) \left[R \cos\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) + (R + \Delta R) \cos\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right]^2 \\ \text{where } A(t_f) &= \frac{2}{t_f + \sin t_f} - \frac{t_f}{2F}, \quad B(t_f) = \frac{2}{t_f - \sin t_f} + \frac{t_f}{2H} \\ F(t_f) &= \frac{9t_f(t_f^2 - 80)\sin t_f + 16(9t_f^2 - 64) - 15t_f^4 + 64t_f^2 + 1024}{3t_f^2 + 16} \\ H(t_f) &= 5t_f^2 + 3t_f \sin t_f + 16 \cos t_f - 16 \end{aligned} \quad (12)$$

figure4. Minimum fuel index J(radius from the origin) in units of for resizing maneuvers

식(12)로부터 $(\Delta\alpha, R, \Delta R, t_f)$ 가 주어져 있다면 연료소비량 즉, 목적함수는 departure phase인 α 에 관한 함수임을 알 수 있다. Figure4는 이러한 관계를 극좌표계로 나타낸 것이



다. ($\Delta\alpha=180^\circ$, $R=500\text{m}$, $\Delta R=500\text{m}$, $t_f=0.5\text{T}\sim 1.5\text{T}$)

proposition1 proof)

식(9)와 (10)을 식(6)에 대입하여 정리하면 식(13)을 얻을 수 있다.

$$\begin{cases} K_0 = \csc\left(\frac{t_f}{2}\right) \left[R \sin\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \sin\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] \\ K_1 = \csc\left(\frac{t_f}{2}\right) \left[R \cos\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \cos\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] \\ K_2 = 0 \\ K_3 = \frac{1}{4} \csc\left(\frac{t_f}{2}\right) \left[R \cos\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \cos\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] = \frac{1}{4} K_1 \\ K_4 = -\frac{1}{4} \csc\left(\frac{t_f}{2}\right) \left[R \sin\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \sin\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] = -\frac{1}{4} K_0 \end{cases} \quad (13)$$

또한 식(8)의 D를 간단히 하면 식(14)와 같이 정리된다.

$$D = \frac{-9t_f(t_f^2 - 80)\sin t_f - 16(9t_f^2 - 64)\cos t_f + 15t_f^4 - 64t_f^2 - 1024}{144t_f^2(1 - \cos t_f)} \quad (14)$$

이를 식(12)의 $F(t_f)$ 로 표현하여 더욱 간단히 하면 식(15)를 얻을 수 있다.

$$D = F(t_f) \left\{ \frac{3t_f^2 + 16}{144t_f^2(1 - \cos t_f)} \right\} \quad (15)$$

이제 식(13)과 (15)를 식(7)에 대입하여 λ 에 대해 표현하면 식(16)과 같다.

$$\begin{cases} \lambda_0 = 2K_0 \frac{1 - \cos t_f}{t_f + \sin t_f} \\ \lambda_1 = 2K_1 \frac{1 - \cos t_f}{t_f - \sin t_f} \\ \lambda_2 = -K_1 \frac{4(1 - \cos t_f)}{t_f(5t_f + 3\sin t_f)} \\ \lambda_3 = K_1 \frac{2t_f(1 - \cos t_f)}{H(t_f)} \\ \lambda_4 = K_0 \frac{2t_f(1 - \cos t_f)}{F(t_f)} \\ \lambda_5 = -K_1 \frac{36t_f^2(1 - \cos t_f)}{F(t_f)(3t_f^2 + 16)} \left\{ -\cot\left(\frac{t_f}{2}\right) + \frac{8}{3t_f} \right\} \end{cases} \quad (16)$$

위에서 얻은 모든 식(13), (15), (16)을 식(5)에 대입하면 최종적으로 식(12)를 유도할 수 있다.

2) proposition2 : Optimal departure phase for minimum fuel consumption

두 번째 문제는 Optimal Departure Phase for Minimum Fuel Consumption 즉, 연료 소비량을 최소화할 때 Optimal departure phase인 α^* 를 구하는 문제이다. 이를 위해 식(12)를 위상각 α 로 편미분하여 0이 되는 지점을 찾는다. 즉, t_f 에서 연료 소비량을 최소화하는 위상 각으로 두 번 편미분 하였을 때 식(17)와 같이 부호에 따라 최소 또는 최댓값을 갖는다. 따라서 first variation $\delta J=0$, second variation $\delta^2 J>0$ 을 만족하는 지점에서 α^* 가 최솟값을 가지며 이 때의 α^* 및 β 는 식(18)로 정의할 수 있다.

$$n(t_f) = \begin{cases} 1, 3, 5 \dots & \text{if } G(t_f) \equiv A(t_f) - B(t_f) < 0 \\ 0, 2, 4 \dots & \text{if } G(t_f) \equiv A(t_f) - B(t_f) > 0 \end{cases} \quad (17)$$

$$\begin{cases} \alpha^* = \frac{n(t_f)\pi}{2} - \frac{\beta + t_f}{2} \\ \beta = \tan^{-1} \frac{2\{(R + \Delta R)^2 \cos \Delta \alpha - R(R + \Delta R)\} \sin \Delta \alpha}{(R + \Delta R)^2 (\cos^2 \Delta \alpha - \sin^2 \Delta \alpha) - 2R(R + \Delta R) \cos \Delta \alpha + R^2} \end{cases} \quad (18)$$

이렇게 정의된 optimal departure phase α^* 의 Cost function은 식(19)로 나타낼 수 있다.

$$J^*(\alpha^*; \Delta \alpha, R, \Delta R, t_f) = \begin{cases} A(t_f) [R^2 - 2R(R + \Delta R) \cos \Delta \alpha + (R + \Delta R)^2], & n(t_f) = 1, 3, 5 \dots \\ B(t_f) [R^2 - 2R(R + \Delta R) \cos \Delta \alpha + (R + \Delta R)^2], & n(t_f) = 0, 2, 4 \dots \end{cases} \quad (19)$$

특히, $\Delta \alpha^* = 0$ 인 경우에는 식(20)과 같이 ΔR^2 에 비례하는 형태로 간단히 정리할 수 있다.

$$J^*(\alpha^*; \Delta\alpha = 0, R, \Delta R, t_f) = \begin{cases} A(t_f)\Delta R^2, & n(t_f) = 1, 3, 5 \dots \\ B(t_f)\Delta R^2, & n(t_f) = 0, 2, 4 \dots \end{cases} \quad (20)$$

Proposition2 proof)

식(12)의 J를 α 에 대해 일차 편미분하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial \alpha} &= 2A(t_f) \left[R \sin\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \sin\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] \left[R \cos\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \cos\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] \\ &\quad + 2B(t_f) \left[R \cos\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \cos\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] \left[-R \sin\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) + (R + \Delta R) \sin\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] \\ &= 2[A(t_f) - B(t_f)] \times \left[(R + \Delta R) \sin\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - R \sin\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] \\ &\quad \times \left[(R + \Delta R) \cos\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - R \cos\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right] \\ &= 2G [(R + \Delta R) \sin(\alpha + \Delta\alpha + t_{f\text{ove}} \\ &= G[(R + \Delta R)^2 \sin(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f) + R^2 \sin(2\alpha + t_f)] - G[2R(R + \Delta R) \sin(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f)] \\ &= G[(R + \Delta R)^2 \sin(2\alpha + t_f) \cos(2\Delta\alpha) + (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + t_f) \sin(2\Delta\alpha) + R^2 \sin(2\alpha + t_f)] \\ &\quad - G[2R(R + \Delta R)] [\sin(2\alpha + t_f) \cos(2\Delta\alpha) + \cos(2\alpha + t_f) \sin(2\Delta\alpha)] \\ &= G [2R^2 + 2R\Delta R + \Delta R^2 - 2R(R + \Delta R) \cos(\Delta\alpha)] \times \sin(2\alpha + t_f + \beta) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$(\text{단, } G = A(t_f) - B(t_f)) \quad (21)$$

이 때, 위의 식이 0이 되려면 빨간색 또는 파란색 부분이 0이 되어야 하는데 빨간색 부분에서 $\cos$ 함수가 0이 되더라도 R에 대한 식은 소거되지 않으므로 파란색 부분이 0이 되어야 한다. 즉 $\sin$ 함수는 원주율의 정수배임을 알 수 있다.

이번에는 9페이지에 기술했듯이 최소 연료량을 구하기 위한 두 번째 조건, J의 이차 편미분 값이 양수가 되는 조건을 살펴볼 것이다.

$$\frac{\partial^2 J}{\partial \alpha^2} = 2G[2R^2 + 2R\Delta R + \Delta R^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]\cos(2\alpha^* + t_f + \beta)$$

$$\frac{\partial^2 J}{\partial \alpha^2} = \begin{cases} -2G[R^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha + (R + \Delta R)^2] & n = 1, 3, 5, \dots \\ +2G[R^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha + (R + \Delta R)^2] & n = 0, 2, 4, \dots \end{cases}$$

식(22)를 살펴보면 G의 부호에 따라 $\cos(2\alpha^* + t_f + \beta)$ 의 부호가 결정되는 것을 알 수 있다. 따라서 이차 편미분 값이 항상 양수이므로 Cost Function가 α 에 대해 최솟값을 가진다고 할 수 있다. Cost Function 식(19)를 유도하면 아래와 같이 풀이된다.

$$\begin{aligned} \mathcal{J}^*(\alpha^*; \Delta\alpha, R, \Delta R, t_f) &= A(t_f)[R\sin(\alpha^* + \frac{t_f}{2}) - (R + \Delta R)\sin(\alpha^* + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2})]^2 \\ &\quad + B(t_f)[R\cos(\alpha^* + \frac{t_f}{2}) - (R + \Delta R)\cos(\alpha^* + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2})]^2 \\ &= A(t_f)[[R - (R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]\sin(\alpha^* + \frac{t_f}{2}) - (R + \Delta R)\sin\Delta\alpha\cos(\alpha^* + \frac{t_f}{2})]^2 \\ &\quad + B(t_f)[[R - (R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]\cos(\alpha^* + \frac{t_f}{2}) - (R + \Delta R)\sin\Delta\alpha\cos(\alpha^* + \frac{t_f}{2})]^2 \\ &= A(t_f)[[R - (R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]\sin(\alpha^* + \frac{t_f}{2}) - (R + \Delta R)\sin\Delta\alpha\cos(\alpha^* + \frac{t_f}{2})]^2 \\ &\quad + B(t_f)[[R - (R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]\cos(\alpha^* + \frac{t_f}{2}) - (R + \Delta R)\sin\Delta\alpha\cos(\alpha^* + \frac{t_f}{2})]^2 \\ &= [[R - (R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]^2 + ((R + \Delta R)\sin\Delta\alpha)^2] \\ &\quad \times [A(t_f)\left\{\cos\delta\sin(\alpha^* + \frac{t_f}{2}) - \sin\delta\cos(\alpha^* + \frac{t_f}{2})\right\}^2 + B(t_f)\left\{\cos\delta\cos(\alpha^* + \frac{t_f}{2}) + \sin\delta\sin(\alpha^* + \frac{t_f}{2})\right\}^2] \\ &= [[R - (R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]^2 + ((R + \Delta R)\sin\Delta\alpha)^2] \times [A(t_f)\sin^2(\alpha^* + \frac{t_f}{2} - \delta) + B(t_f)\cos^2(\alpha^* + \frac{t_f}{2} - \delta)] \\ &\quad (\text{단, } \delta = \tan^{-1} \frac{(R + \Delta R)\sin(\Delta\alpha)}{R - (R + \Delta R)\cos(\Delta\alpha)}) \end{aligned} \tag{23}$$

$$= [R^2 + (R + \Delta R)^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha] \times [A(t_f)\frac{1 - \cos(\pi n(t_f) - \beta - 2\delta)}{2} + B(t_f)\frac{1 + \cos(\pi n(t_f) - \beta - 2\delta)}{2}] \tag{24}$$

위의 과정처럼 J에 대한 식을 삼각함수 덧셈정리 및 배각공식 등을 사용하여 최종적으로

정리하면 식(24)가 된다. 이 때, $n(t_f)$ 가 홀수인지 짝수인지에 따라 아래의 표처럼 다르게 정리되지만 결과는 마지막 줄과 같이 두 경우에 대해 모두 동일함을 알 수 있다.

1) $n(t_f)$ 가 홀수일 때	2) $n(t_f)$ 가 짝수일 때
$J^*(\alpha^*; \Delta\alpha, R, \Delta R, t_f)$ $= [R^2 + (R + \Delta R)^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]$ $\times \left[A(t_f)\frac{1 - \cos(\pi n(t_f) + 0)}{2} + B(t_f)\frac{1 + \cos(\pi n(t_f) + 0)}{2} \right]$ $= [R^2 + (R + \Delta R)^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]$ $\times \left[A(t_f)\frac{1 + \cos(0)}{2} + B(t_f)\frac{1 - \cos(0)}{2} \right]$ $= A(t_f)[2R^2 + 2R\Delta R + \Delta R^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]$ $= A(t_f)[R^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha + (R + \Delta R)^2]$	$J^*(\alpha^*; \Delta\alpha, R, \Delta R, t_f)$ $= [R^2 + (R + \Delta R)^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]$ $\times \left[A(t_f)\frac{1 - \cos(\pi n(t_f) + 0)}{2} + B(t_f)\frac{1 + \cos(\pi n(t_f) + 0)}{2} \right]$ $= [R^2 + (R + \Delta R)^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]$ $\times \left[A(t_f)\frac{1 - \cos(0)}{2} + B(t_f)\frac{1 + \cos(0)}{2} \right]$ $= B(t_f)[2R^2 + 2R\Delta R + \Delta R^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha]$ $= B(t_f)[R^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha + (R + \Delta R)^2]$

3) proposition3 : Special transfer times of uniform fuel consumption for all departure phases

논문을 참고하면 $G(t_f) \equiv A(t_f) - B(t_f) = 0$ 를 만족시키는 최종시각 $\bar{t}_f$ 는 0.2793T, 1.0176T, 1.5023T, 2.0068T, ... 등이 있는 것을 알 수 있다. $t_f = \bar{t}_f$ 일 때, 모든 phase angle에 대해 최소이면서 균등한 Cost Function은 식(25)와 같다.

$$J(\alpha \in [0, 2\pi]; \Delta\alpha, R, \Delta R, t_f)$$

$$= \begin{cases} A(t_f)[R^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha + (R + \Delta R)^2], & n(t_f) = 1, 3, 5, \dots \\ B(t_f)[R^2 - 2R(R + \Delta R)\cos\Delta\alpha + (R + \Delta R)^2], & n(t_f) = 0, 2, 4, \dots \end{cases} \quad (25)$$

또한, 식(20)과 같이 $\Delta\alpha^* = 0$ 인 경우에는 아래의 식(26)처럼 간단히 표현된다.

$$J(\alpha \in [0, 2\pi]; \Delta\alpha^* = 0, R, \Delta R, \bar{t}_f) = A(\bar{t}_f)\Delta R^2 = B(\bar{t}_f)\Delta R^2 \quad (26)$$

Proposition3 proof

Cost Function에 대한 식(12)를 삼각함수 공식을 활용하여 정리하면 식(27)과 같이 정리된다.

$$J(\alpha, \Delta\alpha, R, \Delta R, t_f) = A(t_f) \left[R \sin\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \sin\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right]^2$$

$$\begin{aligned}
&= A(t_f) \left[R^2 \sin^2 \left(\alpha + \frac{t_f}{2} \right) - 2R(R + \Delta R) \sin \left(\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \sin \left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2} \right) + (R + \Delta R)^2 \sin^2 \left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \right] \\
&\quad + B(t_f) \left[R^2 \sin^2 \left(\alpha + \frac{t_f}{2} \right) - 2R(R + \Delta R) \sin \left(\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \sin \left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2} \right) + (R + \Delta R)^2 \sin^2 \left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \right] \\
&= A(t_f) \left[\frac{1}{2} R^2 - \frac{1}{2} R^2 \cos(2\alpha + t_f) + \frac{1}{2} (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f) - \frac{1}{2} (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f) \right. \\
&\quad \left. - 2R(R + \Delta R) \sin \left(\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \sin \left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \right] \\
&\quad + B(t_f) \left[\frac{1}{2} R^2 + \frac{1}{2} R^2 \cos(2\alpha + t_f) + \frac{1}{2} (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f) + \frac{1}{2} (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f) \right. \\
&\quad \left. - 2R(R + \Delta R) \cos \left(\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \cos \left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \right] \\
&= (A + B) \left[\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} \right] - (A - B) \left[\frac{R^2 \cos(2\alpha + t_f) + (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f)}{2} \right] \\
&\quad - [2(R + \Delta R)] \left[A \sin \left(\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \sin \left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2} \right) + B \cos \left(\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \cos \left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2} \right) \right] \\
&= (A + B) \left[\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} \right] - (A - B) \left[\frac{R^2 \cos(2\alpha + t_f) + (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f)}{2} \right] \\
&\quad - [2(R + \Delta R)] \left[\frac{A [\cos(\Delta\alpha) - \cos(2\alpha + \Delta\alpha + t_f)] + B [\cos(2\alpha + \Delta\alpha + t_f) - \cos(\Delta\alpha)]}{2} \right] \\
&= (A + B) \left[\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} - R(R + \Delta R) \cos(\Delta\alpha) \right] \\
&\quad - (A - B) \left[\frac{R^2 \cos(2\alpha + t_f) + (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f)}{2} - R(R + \Delta R) \cos(2\alpha + 2\Delta\alpha + t_f) \right]
\end{aligned} \tag{27}$$

이렇게 얻은 식(27)을 이용하여 임의의 θ 에 대해 α^* 와 $\alpha^* + \theta$ 의 차이를 구할 수 있다. n을 짝수와 홀수로 나누어 Cost Function 풀이를 수행하였다. 이를 정리한 식은 식(28)과 식(29)이다.

i) n이 짝수일 때

$$J^*(\alpha^* + \theta; \Delta\alpha, R, \Delta R, \overline{t_f}) - J^*(\alpha^*; \Delta\alpha, R, \Delta R, \overline{t_f})$$

$$\begin{aligned}
&= (A(t_f) + B(t_f)) \left[\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} - R(R + \Delta R) \cos(\Delta \alpha) \right] \\
&\quad - (A(t_f) - B(t_f)) \left[\frac{R^2 \cos(2\alpha + t_f) + (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta \alpha + t_f)}{2} - R(R + \Delta R) \cos(2\alpha + \Delta \alpha + t_f) \right] \\
&\quad - B(t_f) [R^2 - 2R(R + \Delta R) \cos(\Delta \alpha) + (R + \Delta R)^2] \\
&= (A(t_f) - B(t_f)) \left[\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} - R(R + \Delta R) \cos(\Delta \alpha) \right] \\
&\quad - (A(t_f) - B(t_f)) \left[\frac{R^2 \cos(2\alpha + t_f) + (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta \alpha + t_f)}{2} - R(R + \Delta R) \cos(2\alpha + \Delta \alpha + t_f) \right] \\
&= 0
\end{aligned}$$

(28)

ii) n 이 홀수일 때

$$\begin{aligned}
&J^*(\alpha^* + \theta; \Delta \alpha, R, \Delta R, \overline{t_f}) - J^*(\alpha^*; \Delta \alpha, R, \Delta R, \overline{t_f}) \\
&= (A(t_f) + B(t_f)) \left[\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} - R(R + \Delta R) \cos(\Delta \alpha) \right] \\
&\quad - (A(t_f) - B(t_f)) \left[\frac{R^2 \cos(2\alpha + t_f) + (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta \alpha + t_f)}{2} - R(R + \Delta R) \cos(2\alpha + \Delta \alpha + t_f) \right] \\
&\quad - A(t_f) [R^2 - 2R(R + \Delta R) \cos(\Delta \alpha) + (R + \Delta R)^2] \\
&= (B(t_f) - A(t_f)) \left[\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} - R(R + \Delta R) \cos(\Delta \alpha) \right] \\
&\quad - (A(t_f) - B(t_f)) \left[\frac{R^2 \cos(2\alpha + t_f) + (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta \alpha + t_f)}{2} - R(R + \Delta R) \cos(2\alpha + \Delta \alpha + t_f) \right] \\
&= 0
\end{aligned}$$

(29)

식(28)과 (29) 모두 $G(t_f) \equiv A(t_f) - B(t_f) = 0$ 이기 때문에 θ 에 관계없이 최소 연료량은 같다.

figure5. Numerical evaluation of $G(t_f)$

위의 그림에서도 알 수 있듯이 $G(t_f) \equiv A(t_f) - B(t_f) = 0$ 이고 Cost Function은 임의의 phase angle에 대하여 최소임과 동시에 균등함을 확인할 수 있다.

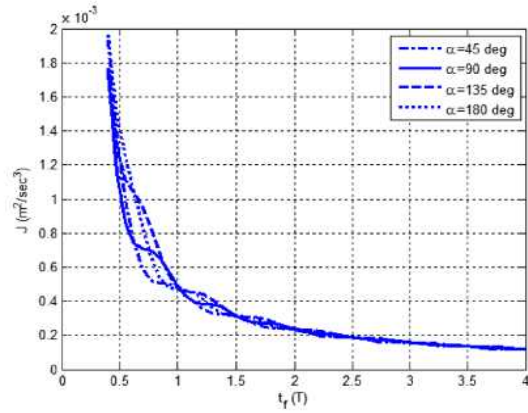
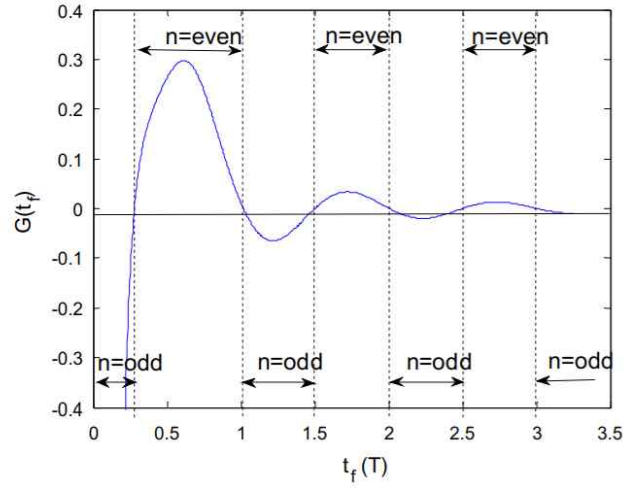
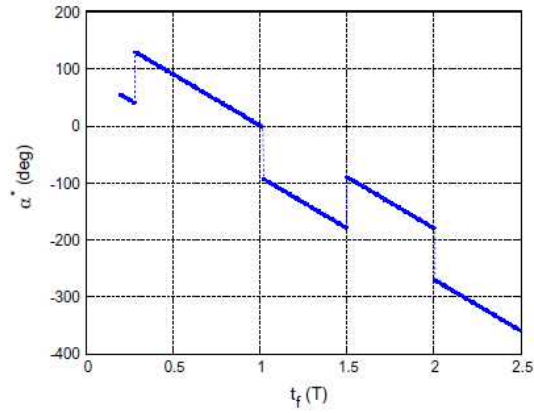


figure6. Minimum fuel index J in units of for resizing maneuvers

figure6은 천이시간에 대하여 최소 연료량의 변화를 보여주는 자료이다. 그래프에서도 알 수 있듯이 연료 소모량과 천이시간은 반대의 양상을 띠며, 최적의 비용은 모든 위상 각에 대해 t_f 로 갈수록 같은 값에 수렴하는 모습을 보인다.

figure7. Optimal departure phase vs transfer time

figure7은 $G(t_f) \equiv A(t_f) - B(t_f)$ 의 값이 양수 또는 음수로 변화함에 따라 불연속성을 띠는 모습을 보여주는 그래프이다. figure5와 비교했을 때도 같은 경계점에서 불연속성이 나타남을 확인할 수 있다.



4) Proposition4 : Uniformity of total fuel consumption for a group of three or more Spacecraft

3대 이상의 위성이 균등하게 배치되어 있으며, phase angle이 동일한 재배치를 수행한다. 이 때, 이전의 proposition들과 마찬가지로 다섯 개의 변수로 배치가 결정된다. 총 연료 소비량은 상수이며 n 은 위성의 수를 나타낸다. 이 경우 Cost Function은 식(30)과 같다.

$$J \quad (30)$$

이번에도 역시 식(30)은 제한 조건이 없는 $\Delta\alpha^* = 0$ 일 경우에는 식(31)과 같이 간단하게 정리된다.

$$J \quad (31)$$

Proposition4 proof)

$$J \quad (32)$$

위성들의 총 연료 소비량을 나타낸 식은 (32)과 같고 proposition3에서 살펴본 Cost Function 식 (25)를 대입하면 식(33)와 같이 정리할 수 있다.

J

$$\begin{aligned}
&= n(A(t_f) + B(t_f)) \left(\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} - R(R + \Delta R) \cos \Delta \alpha \right) \\
&\quad - (A(t_f) - B(t_f)) \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{1}{2} R^2 \cos(2\alpha + t_f) + \frac{1}{2} (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta \alpha + t_f) - R(R + \Delta R) \cos(2\alpha + \Delta \alpha + t_f) \right] \\
&= n(A(t_f) + B(t_f)) \left(\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} - R(R + \Delta R) \cos \Delta \alpha \right) \\
&\quad - (A(t_f) - B(t_f)) \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{1}{2} R^2 \cos(2\alpha + t_f) + \frac{1}{2} (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta \alpha + t_f) - R(R + \Delta R) \cos(2\alpha + \Delta \alpha + t_f) \right] \\
&= n(A(t_f) + B(t_f)) \left(\frac{R^2 + (R + \Delta R)^2}{2} - R(R + \Delta R) \cos \Delta \alpha \right) \\
&\quad - (A(t_f) - B(t_f)) \times \\
&\quad \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{1}{2} R^2 \cos(2\alpha + t_f + \frac{4k\pi}{n}) + \frac{1}{2} (R + \Delta R)^2 \cos(2\alpha + 2\Delta \alpha + t_f + \frac{4k\pi}{n}) - R(R + \Delta R) \cos(2\alpha + \Delta \alpha + t_f + \frac{4k\pi}{n}) \right]
\end{aligned} \tag{33}$$

Knapp(2009) 논문에 의하면 $n \geq 3$, $\theta \in [0, 2\pi]$ 일 때, 아래의 식(34)을 만족한다.

$$I_{n \geq 3} \equiv \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k\pi}{n} + \theta\right) \equiv 0 \tag{34}$$

따라서 식(34)을 식(33)의 마지막 대괄호에 대입하면 뒤의 항은 모두 소거되고 앞의 항만 남게 되어 식(30)과 같이 정리된다.

5) Proposition5 : Uniformity of average fuel consumption for three or moer spacecraft

3대 이상의 인공위성이 초기 또는 최종 PCO에 균등하게 배치되어 있다고 가정하면 이 때의 변수 ($\Delta \alpha$, R , ΔR , t_f)로 재배치를 수행할 때, 각 위성들의 평균 연료 소비량은 동일하다. 식(35)는 proposition4의 식(30)을 위성의 수로 나누어 간단하게 표현할 수 있다.

Proposition5 proof)

$$J \quad (35)$$

$\Delta\alpha^* = 0$ 일 때는 식(35)를 식(36)과 같이 간단히 할 수 있다.

$$J \quad (36)$$

Reduce Propositions

위성들이 PCO의 원점에 대하여 전개되는 경우, 초기위치가 원점이므로 $R=0$, $\alpha=0$ 을 각각의 결과 식에 대입하면 Proposition에 기술한 식을 단순화할 수 있다.

Proposition 1)

$$\begin{aligned} J(\alpha, \Delta\alpha, R, \Delta R, t_f) &= A(t_f) \left[R \sin\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) - (R + \Delta R) \sin\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right]^2 \\ &\quad + B(t_f) \left[R \cos\left(\alpha + \frac{t_f}{2}\right) + (R + \Delta R) \cos\left(\alpha + \Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right]^2 \\ &= A(t_f) \left[-\Delta R \sin\left(\Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right]^2 + B(t_f) \left[\Delta R \cos\left(\Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right]^2 \\ &= (\Delta R)^2 \left[A(t_f) \sin^2\left(\Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) + B(t_f) \cos^2\left(\Delta\alpha + \frac{t_f}{2}\right) \right]^2 \end{aligned} \quad (37)$$

$$\begin{aligned} \text{where } A(t_f) &= \frac{2}{t_f + \sin t_f} - \frac{t_f}{2F}, \quad B(t_f) = \frac{2}{t_f - \sin t_f} + \frac{t_f}{2H} \\ F(t_f) &= \frac{9t_f(t_f^2 - 80)\sin t_f + 16(9t_f^2 - 64) - 15t_f^4 + 64t_f^2 + 1024}{3t_f^2 + 16} \\ H(t_f) &= 5t_f^2 + 3t_f \sin t_f + 16 \cos t_f - 16 \end{aligned}$$

Proposition 2)

$$\begin{aligned} \alpha^* &= \frac{n(t_f)\pi}{2} - \frac{\beta + t_f}{2} \\ \beta &= \tan^{-1} \frac{2\{(R + \Delta R)^2 \cos \Delta\alpha - R(R + \Delta R)\} \sin \Delta\alpha}{(R + \Delta R)^2 (\cos^2 \Delta\alpha - \sin^2 \Delta\alpha) - 2R(R + \Delta R) \cos \Delta\alpha + R^2} \end{aligned} \quad (38)$$

$$= \tan^{-1} \frac{2\Delta R^2 \cos \Delta \alpha \sin \Delta \alpha}{\Delta R^2 (\cos^2 \Delta \alpha - \sin^2 \Delta \alpha)} = \tan^{-1} \frac{\sin 2\Delta \alpha}{\cos 2\Delta \alpha} = \tan^{-1}(\tan 2\Delta \alpha)$$

Proposition 3)

$$\mathcal{J}(\alpha \in [0, 2\pi]; \Delta \alpha = 0, R, \Delta R_f, \bar{t}_f)$$

$$A(\bar{t}_f) [R^2 - 2R(R + \Delta R) \cos(\Delta \alpha) + (R + \Delta R)^2] = A(\bar{t}_f) \Delta R^2, \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (39)$$

$$B(\bar{t}_f) [R^2 - 2R(R + \Delta R) \cos(\Delta \alpha) + (R + \Delta R)^2] = B(\bar{t}_f) \Delta R^2, \quad n = 0, 2, 4, \dots$$

Proposition 4)

$\mathcal{J}$

$$= \frac{n(A(t_f) + B(t_f)) \Delta R^2}{2} \quad (40)$$

Proposition 5)

$\mathcal{J}$

(41)

Gross Optimality and balancing

1) No or relaxed constraints on transfer time

천이시간에 별다른 제한이 없는 경우이다. 이에 대한 전략으로는 가장 단순하게는 이용가능한 천이 시간 중 가장 긴 것을 선택하여 $G(t_f) \equiv A(t_f) - B(t_f) = 0$ 를 만족시키는 방법이다. 같은 천이시간 동안 maneuver하는 위성들이 각각 또는 전체의 최적화와 균형성을 이루는 것을 proposition 3과 4에서 증명하였다. 또한, 초기 phase angle의 변화가 없다면 연료 소비량을 최소화할 수 있을 것이다.

2) Constraint imposed on transfer time

천이시간에 제한조건이 있는 경우에는 proposition3을 적용할 수 없으며, 천이 시간 동안 연료 소모량을 최소화하면서 동시에 균등하게 사용하는 것이 불가능하다는 것을(두 위성의 phase가 대칭인 경우는 제외) proposition2를 통해 확인하였다. 하지만 여러 번의 배치를 반복하여 위성이 재배치되기 전후로 균등하게 분포되도록 한다면 총 연료 소모량의 최적화 및 균형, 두 요소를 모두 확보할 수 있음을 proposition4를 통해 확인하였다.

3) Fuel balancing between spacecraft

위성 간에 균형을 맞추는 과정에서 이동 시간이 증가하여 오랜 시간이 걸릴 수 있다. 따라서 제한 시간 조건이 있는 미션이라면 다음의 가정을 만족하는 것이 좋을 것이다.

- (1) A, B 위성은 같은 연료량을 가진다.
- (2) 두 위성은 서로 $\theta_0 = \alpha_2 - \alpha_1 \in [0, 2\pi]$ 만큼 떨어져 있다.
- (3) 두 위성은 재배치 이후 $\alpha_1 + \Delta\alpha_1 + t_{f1}$ 에 위치한다.
- (4) 두 위성은 서로 다른 천이시간을 가질 수 있다. (단, $t_2 \geq t_1$)
- (5) 초기 PCO의 반경은 R, 재배치 이후의 최종 PCO의 반경은 $R + \Delta R$ 이다.
- (6) $\theta_f = (\alpha_2 + \Delta\alpha_2 + t_{f2}) - [(\alpha_1 + \Delta\alpha_1 + t_{f1}) + (t_{f2} - t_{f1})] \in [0, 2\pi]$

Procedure 1

1. A는 $\alpha_A = \alpha^*$ 에서 천이를 시작한다. 단, 초기반경과 최종반경 및 천이시간이 주어져야 한다. $\Delta\alpha_A = \Delta\alpha^* = 0$ 인 경우에는 중력에 의한 변화 이외에도 궤도상 각 변화를 무시하며, Cost Function을 단순화 할 수 있을뿐만 아니라 연료소모량을 줄일 수 있다.
2. 초기 및 최종 위치에서의 phase angle의 차이가 같은 경우 즉, 상대적 위상차가 $\theta_0 = \theta_f = \pi$ 일 때는 $\alpha_A = \alpha_B = \alpha^*$, $\Delta\alpha_A = \Delta\alpha_B = \Delta\alpha^*$, $t_{fA} = t_{fB}$ 이며 연료의 최적화와 균형을 모두 이룰 수 있다.
3. 2의 경우가 아니라면 천이시간을 길게하여 연료 소비량을 줄일 수 있다. 이 때의 phase angle 식은 다음과 같다. $\Delta\alpha_B = \Delta\alpha_A + (\theta_f - \theta_0)$
4. 두 위성의 연료 소모량을 균등하게 맞추기 위해서 다음의 식을 통해 궤도조정을 한다.

$J(\alpha_A = \alpha^*, \Delta\alpha_A, R, \Delta R, t_{fA}) = J(\alpha_B, \Delta\alpha_B, R, \Delta R, t_{fB}) \rightarrow$ 이 때의 t_{fB} 를 구한다.

Result

논문에 제시되어있는 수치를 적용하여 시뮬레이션을 해보기로 했다. 총 두 번에 걸쳐 진행하였고 해당 변수들에 대한 수치는 다음과 같다.

R(km)	500
R + ΔR (km)	1000
θ_0 (deg)	180
θ_f (deg)	180
t_{fA} (TU/2 π)	1.0176
α_A (deg)	0
α_B (deg)	180
$\Delta\alpha_A$	0
$\Delta\alpha_B$	0

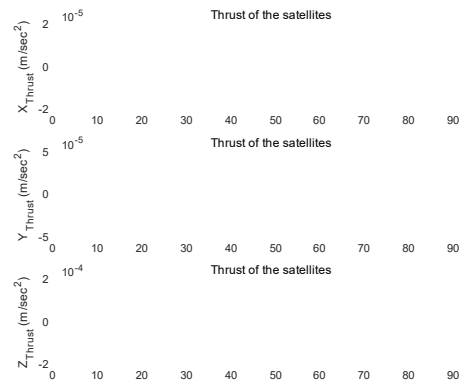
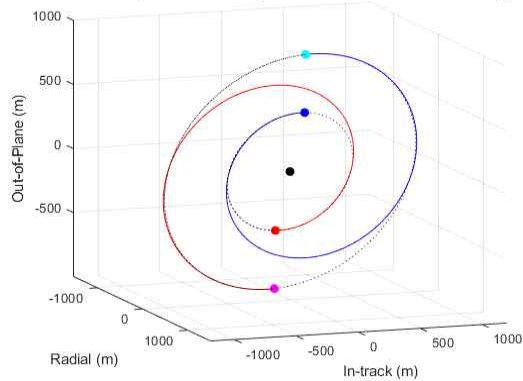
example 1)

R(km)	500
R + ΔR (km)	1000
θ_0 (deg)	120
θ_f (deg)	120
t_{fA} (TU/2 π)	1.00
α_A (deg)	1.8
α_B (deg)	121.8
$\Delta\alpha_A$	0
$\Delta\alpha_B$	0

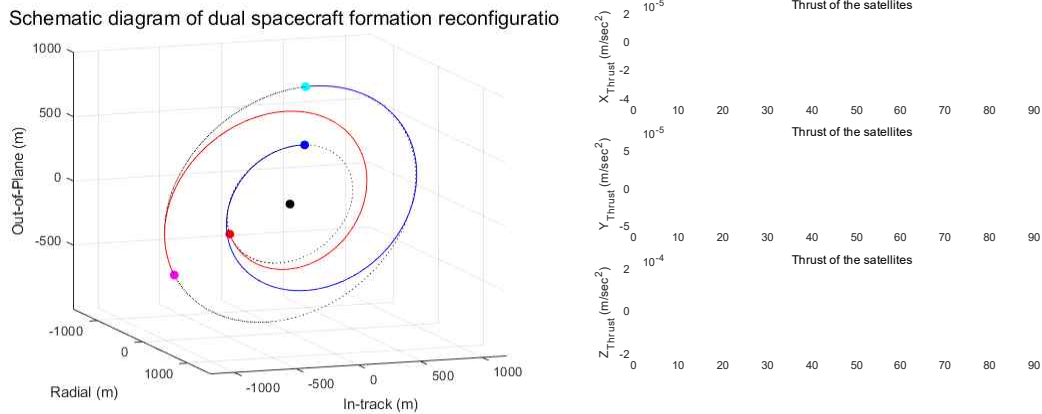
example 2)

example 1)

Schematic diagram of dual spacecraft formation reconfiguratio



example 2)



앞 페이지의 수치를 적용하여 Procedure 1에서 언급한 두 위성 A와 B의 궤도 및 추력에 대한 Plot을 출력한 모습이다. Phase angle의 차이가 180° 인 첫 번째 예시의 결과가 120° 인 두 번째 예시의 결과에 비해 대칭구조임을 확인하였다. 직접 시뮬레이션을 통해, 초기에 설정한 phase angle에 따라 서로 다른 두 위성의 최종 도달위치가 어떻게 달라지는지 알 수 있었으며 천이 시간에 따라 Cost Function의 변화량을 확인해보았다. 일반적으로 천이 시간이 길어짐에 따라 J값이 줄어들어 더 적은 연료를 사용할 수 있음을 알게 되었다.

Conclusion

지금까지 (Palmer, 2006)논문에 이어 (Yoo, 2013)논문까지 공부해보았고 각 위성이 낼 수 있는 추력량의 최적화뿐만 아니라 여러 위성이 동시에 운용될 때 그룹단위로 연료 균형화 방법을 5가지 proposition에 대해 다루어보았다. 각 proposition 및 example을 수행하였고 해당 내용을 통해 본 논문을 정리해보면 i)위성의 재배치 시간이 길어질수록 필요한 연료량이 감소한다. ii)특정 재배치 시간에 모든 초기 위상 각에 대하여 연료의 소모량이 같다. iii)천이시간 전후로 optimal departure phase에 불연속성 현상이 나타난다. iv)동일한 간격으로 배치된 위성들이 재배치를 할 때 연료 소모량은 departure phase와 관련이 없다. v)평균 연료소모량은 departure phase와 관련이 있으며 위성의 수와는 관련이 없다.

이처럼 여러 가지 방법을 통해 proposition에 대해 생각해 볼 수 있었으며 해당 내용은 5 페이지에 보다 자세히 기술하였다. 본 프로젝트의 의의는 연료량 최적화를 희생하지 않고 위성들의 연료 소모량의 균형을 확보할 수 있다는 것이다. 이러한 발전은 우주 산업에 있어서 매우 경제적이며 위성 운용에 큰 기대를 불러올 것이다.

Reference

- 1) P. Palmer, 2006, Optimal relocation of satellites flying in near circular orbit formations, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 29, 3, pp519-526.
- 2) Park C.-D., 2021, celestial mechanics, 2021.09.22, PDF 1slide.
- 3) D. E. Kirk, 『Optimal Control Theory, Dover Publication, New York, pp151~405.
- 4) Yoo, S. M., Lee, S., Park, C., Park, S., 2013, Spacecraft fuel optimal and balancing maneuvers for a class of formation reconfiguration problems. Advances in Space Research, 52, 8, pp1476-1488.
- 5) Knapp, M. P., 2009, Sines and cosines of angles in arithmetic progression, Mathematics magazine, 82, 5, pp371-373.
- 6) http://www.busek.com/technology_hall/htm